Kevin Küster

Zusammenfassung: Turingmaschinen

Turingmaschinen

Wörter

- Ein Wort (String) über Menge Σ ist partielle Funktion $w: \subseteq \mathbb{N} \to \Sigma$, $dom(w) = \{0, \dots, n-1\}$, $n \in \mathbb{N}$
- Menge der Wörter: Σ^*
- Zahl n ist Länge des Wortes: $|w|$
- Leeres Wort: ε
- $u, v \in \Sigma^*$: $u \subseteq v \Leftrightarrow graph(u) \subseteq graph(v)$
  ↳ u Präfix von v, v Fortsetzung von u
- $a_i \in \Sigma$ mit $a_0 a_1 \dots a_n$ Wort $w \in \Sigma^*$ mit $w(i) := a_i$

Semantik v. Turingmaschinen

$C := (Q \times (\Gamma^*)^k \times (\Gamma^*)^k) / \sim$ Menge der Konfigurationen, zwei Elemente $Q \times (\Gamma^*)^k \times (\Gamma^*)^k$ äquivalent

$(q, (l_1, \dots, l_k), (r_1, \dots, r_k)) \sim (q', (l_1', \dots, l_k'), (r_1', \dots, r_k'))$

falls sie bis auf Blanks in l's/r's übereinstimmen

δ induziert Nachfolgerelation $\vdash$, die für $k = 1$:

- $(p, x, ay) \vdash (q, x, by) \Leftrightarrow \delta(p, a) = (q, b, N)$,
- $(p, x, ay) \vdash (q, xb, y) \Leftrightarrow \delta(p, a) = (q, b, R)$,
- $(p, xc, ay) \vdash (q, x, cby) \Leftrightarrow \delta(p, a) = (q, b, L)$

$\forall a, b, c \in \Gamma$, $x, y \in \Gamma^*$, $p, q \in Q$

Berechnung

Berechnung einer (Ein-Band) Turingmaschine bei Eingabe $x \in \Sigma^*$ ist endliche oder unendliche Folge $c_0, c_1, \dots$ von Konfigurationen $c_i \in C$, so dass $(q_0, \varepsilon, x) \in c_0 \wedge (\forall i)\, c_i \vdash c_{i+1}$

Turingmaschine **hält** bei Eingabe $x \in \Sigma^*$, falls eine Berechnung $c_0, \dots, c_n$ gibt, so dass $(\forall c \in C)\, c_n \not\vdash c$

Falls zusätzlich $q \in F \wedge y, z \in \Gamma^*$ mit $(q, y, z) \in c_n$
↳ Maschine **akzeptiert**

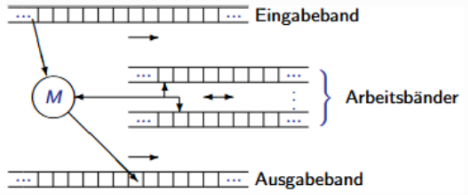
Falls zusätzlich $y \in \Sigma^* \wedge z = \varepsilon$ → Maschine **gibt y aus**

⇒ $L_A := \{x \in \Sigma^* : M \text{ akzeptiert } x\}$ ⇒ Von M **akzeptierte Sprache**

Turingmaschine

Turingmaschine $T = (Q, q_0, F, \Sigma, \Gamma, \mathcal{B}, k, \delta)$

- Q: Zustandsmenge
- $q_0 \in Q$: Startzustand
- $F \subseteq Q$: Menge der akzeptierenden Zustände
- Σ: (endliches) Ein-/Ausgabealphabet
- Γ: (endliches) Bandalphabet, $\Sigma \subseteq \Gamma$
- $\mathcal{B} \in \Gamma / \Sigma$: Blank-Zeichen
- $k \geq 1$: Anzahl Bänder
- $\delta: \subseteq Q \times \Gamma^k \to Q \times \Gamma^k \times \{L, R, N\}^k$ Überführungsfunktion



Maschinen mit $k = 1$: Einband-Turingmaschinen

——"—— $k > 1$: Mehrband-Turingmaschinen

Konvention

- Eingabekonvention: $x \in \Sigma^*$ steht anfangs in den Feldern rechts neben dem Kopf von Band 1 mit erstem Symbol direkt unter dem Kopf. Alle anderen Felder: $\mathcal{B}$ (Blank)
- Ausgabekonvention: Ausgabe ist längstes Wort $y \in \Sigma^*$ links vom Kopf auf Band k
- Einschränkungen: Falls $k > 1$ ist Band 1 reines Leseband (Eingabeband)
  Falls $k > 2$ ist Band k reines Schreibband (Ausgabeband)
  } Kopf kann nur nach rechts bewegt werden
- Befehle: L: gehe Feld nach Links
  R: gehe Feld nach rechts
  N: tue nichts
- Übergänge: Überführungsfunktion muss Einschränkungen berücksichtigen und ist undefiniert für alle akzeptierenden Zustände

Berechenbare Wortfunktionen

Funktion $f: \subseteq \Sigma^* \to \Sigma^*$ berechenbar, falls es Turingmaschine M gibt, die f berechnet: Eingabe $x \in dom(f) \to$ Ausgabe: $f(x)$

Menge $A \subseteq \Sigma^*$ **berechenbar aufzählbar** (c.e.), falls es berechenbare Funktion $f: \Sigma^* \to \Sigma^*$ gibt mit $A = dom(f)$

⇒ $\exists M$ Turingmaschine, die auf Eingaben von A hält

Menge $A \subseteq \Sigma^*$ **berechenbar**, falls es total-berechenbare Funktion $f: \Sigma^* \to \Sigma^*$ gibt, mit $A = f^{-1}\{\varepsilon\}$

⇒ $\exists M$ Turingmaschine die Eingaben von A akzeptiert

Standard-Nummerierung

Σ Alphabet, $\nu: \mathbb{N} \to \Sigma^*$ Standard-Nummerierung von Σ^*, falls es $n \in \mathbb{N}$ gibt, und bijektive Abbildung $a: \{1, \dots, n\} \to \Sigma$, so dass $\nu^{-1}(\varepsilon) = 0$ und

$$\nu^{-1}(a_{i_k} \dots a_{i_0}) = \sum_{j=0}^{k} i_j n^j \quad \forall k \in \mathbb{N},\ i_0, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\}$$

Beispiel

Für $\Sigma = \{a, b\}$, $a_1 = a$, $a_2 = b$:

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	…
$\nu(n)$	ε	a	b	aa	ab	ba	bb	aaa	aab	aba	abb	…

Berechenbare Zahlen- & Wortfunktionen

$\nu: \mathbb{N} \to \Sigma^*$ Standardnummerierung, $f: \Sigma^* \to \Sigma^*$ Wortfunktion

⇒ f berechenbare Wortfunktion gdw. $\nu^{-1} f \nu: \subseteq \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ berechenbare Zahlenfunktion

⇒ Menge $A \subseteq \Sigma^*$ berechenbar aufzählbar oder berechenbar, gdw. $\nu^{-1}(A) \subseteq \mathbb{N}$ entsprechende Eigenschaft hat

Paarungsfunktion

$\Sigma := \{0, 1\}$, Paarungsfunktion $\langle \cdot \rangle: \Sigma^* \times \Sigma^* \to \Sigma^*: \langle x, y \rangle := 0^{|x|} 1 x y \quad \forall x, y \in \Sigma^*$

⇒ $f: \subseteq \Sigma^* \times \Sigma^* \to \Sigma^*$ berechenbar, falls $f': \subseteq \Sigma^* \to \Sigma^*: \langle x, y \rangle \to f(x, y)$ berechenbar

Beispiel

$f: \Sigma^* \times \Sigma^* \to \Sigma^*: f(u, v) := uv$ (Konkatenation)

$f: \Sigma^* \times \Sigma^* \to \Sigma^*: f(w) := w^R$ (Spiegelung)